CVII/I/3

Syst. N 550.3(569.4)PA
Syst № 7603

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

סינקלינת שכם

חיים פפרו

מאי 1970 גח/781/70

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

סינקלינת שכם

מטעם

נציבות המים - השרות ההידרולוגי

ע"י

חיים פפרך

גח/781/70
תיק מס.

מאי 1970

HYDROLOGICAL SERVICE LIBRARY
Ministry of Infrastructures
P.O.B. 6381
Jerusalem 91063, ISRAEL

2

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

סינקלינת שכם

1.0 מבוא

בהזמנת נציבות המים - השרות ההידרולוגי, בוצעו שבע מדידות התנגדות חשמלית באזורים: בקעת זבבידה, עמק דותן, ג'בין, עמק סנור, ג'למה ג'לקמוס ויציד. מטרת המדידות היתה לקבל תמונה כללית על סינקלינת שכם לקביעת נקודות קדוחי מים. באזור קיימים מחשופים של תצורות שונות (ראה מפה גיאולוגית)

המדידות בוצעו בקווי פריסה עד ל-2800 מ' $\frac{AB}{2}$. מדידה מספר 7 נמדדה בקווי פריסה 1600 מ' $\frac{AB}{2}$.

2.0 תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית

תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית מובאות בדו"ח זה בשבע עקומות שדה בילוגריטמיות, בששה חתכי התנגדות חשמלית ובחתך תלת מימדי.
החתכים הינם גיאוחשמליים שתואמו עם מחשופי האזור. כללית מובחנים גושי ההתנגדויות החשמליות הבאים:

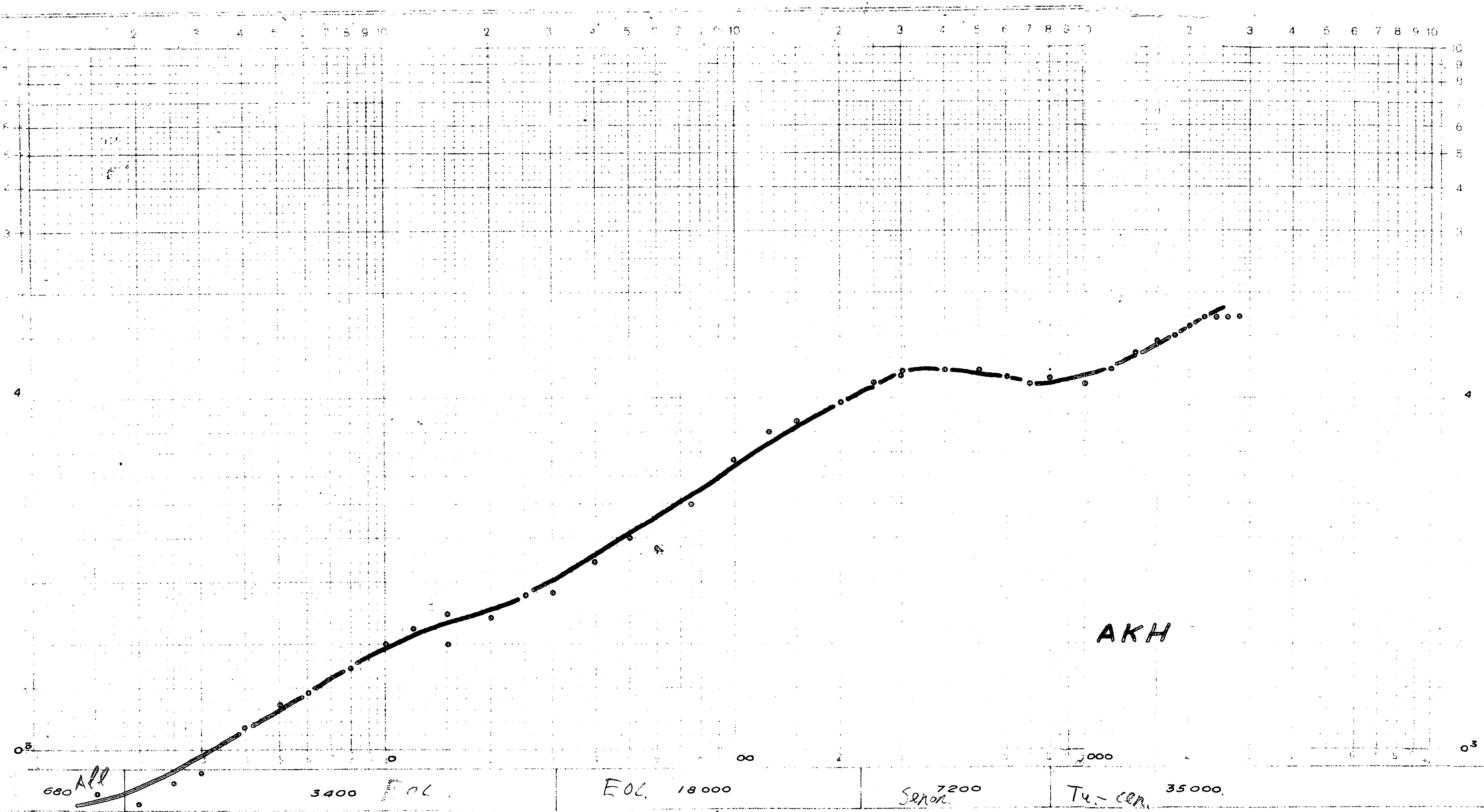
א. התנגדויות נמוכות 320-800 ו- 1000-2200 אוהם סמ' קוורטר
ב. התנגדויות בינוניות 7000-8400-9600 אוהם סמ' - איאוקן.
ג. התנגדויות יחסית גבוהות 11,200-18,000 אוהם סמ' - פליאוקן
ד. התנגדויות נמוכות (יחסית) 3350-4000 אוהם סמ' - סנון
ה. התנגדויות 7200-9600 אוהם סמ' - סנון וחלק עליון של טורון קנומן
ו. התנגדויות גבוהות 31,000-38,000 אוהם סמ' טורון-קנומן.
ז. התנגדויות גבוהות מאד - 150,000 אוהם סמ' אפטיין-אלביין.

3.0 סכום

בחתכי ההתנגדות החשמלית (תרשים 2) ובחתך התלת מימדי (תרשים 3) מתקבלת אינדיקציה לגיאולוגיה של סינקלינת שכם. ערכי ההתנגדויות המחושבות מתאימות לערכי ההתנגדויות המוכרות מתצורות גיאולוגיות שבאזור. במדידות מספר 1 ו-7 לתצורת הסנון התנגדויות, יחסית, גבוהות יותר. יתכן שגוש התנגדות חשמלית זה כולל את תצורת הסנון וחלק עליון של טורון (יתכן גם שבאזור זה הסנון מופיע בפציאס שונה) תוצאות של סקר זה יש לראותם כשלב ראשון וכללי במחקר סינקלינת שכם.

חיים פפרר.

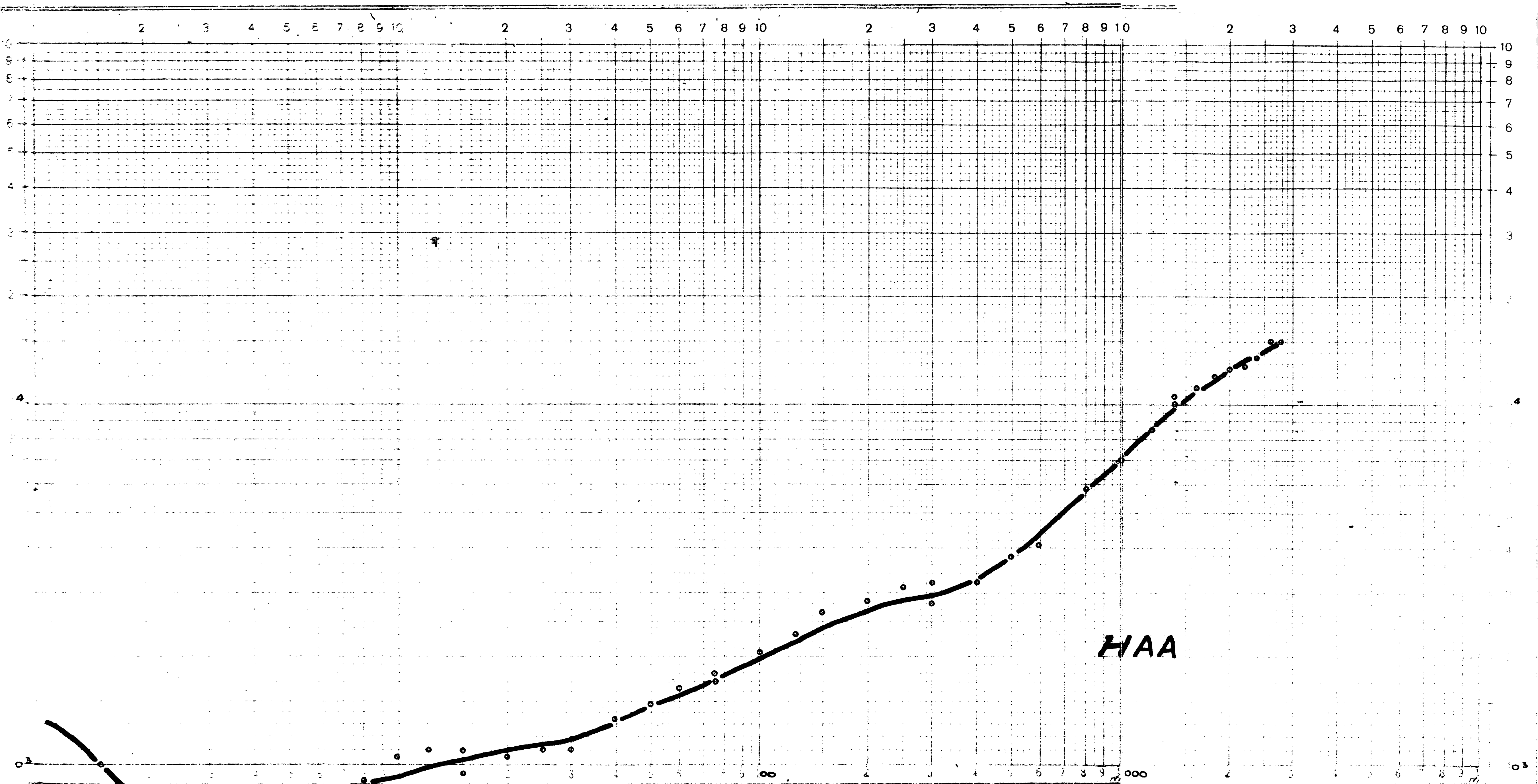
פפרר חיים



OP Nº 1 | LOCATION | [illegible] | סינקלינת שכם

FILE Nº 498 | COORDINATES | 18265 – 19910 | ELEVATION | .מ 335

JOB Nº מה/781/70 | (8466) | THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



all. 600	1200 Pal. – Mas.	Sen. 3350	Tu. + Cen. 38000

DP № 2

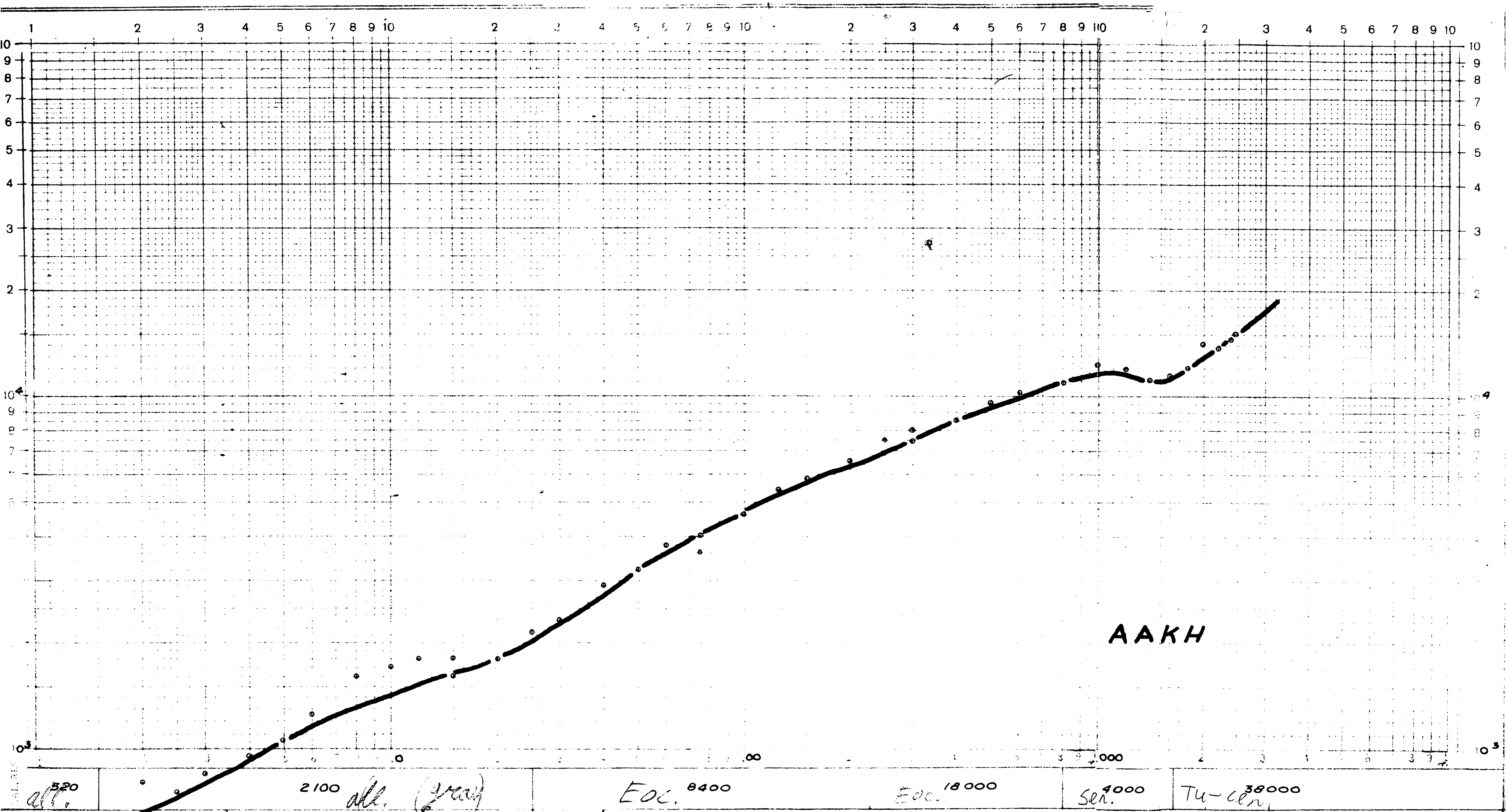
FILE № 498

JOB № מב/781/70

LOCATION גות / סינקלינת שכם

COORDINATES 17250 – 20450 ELEVATION 240 מ'

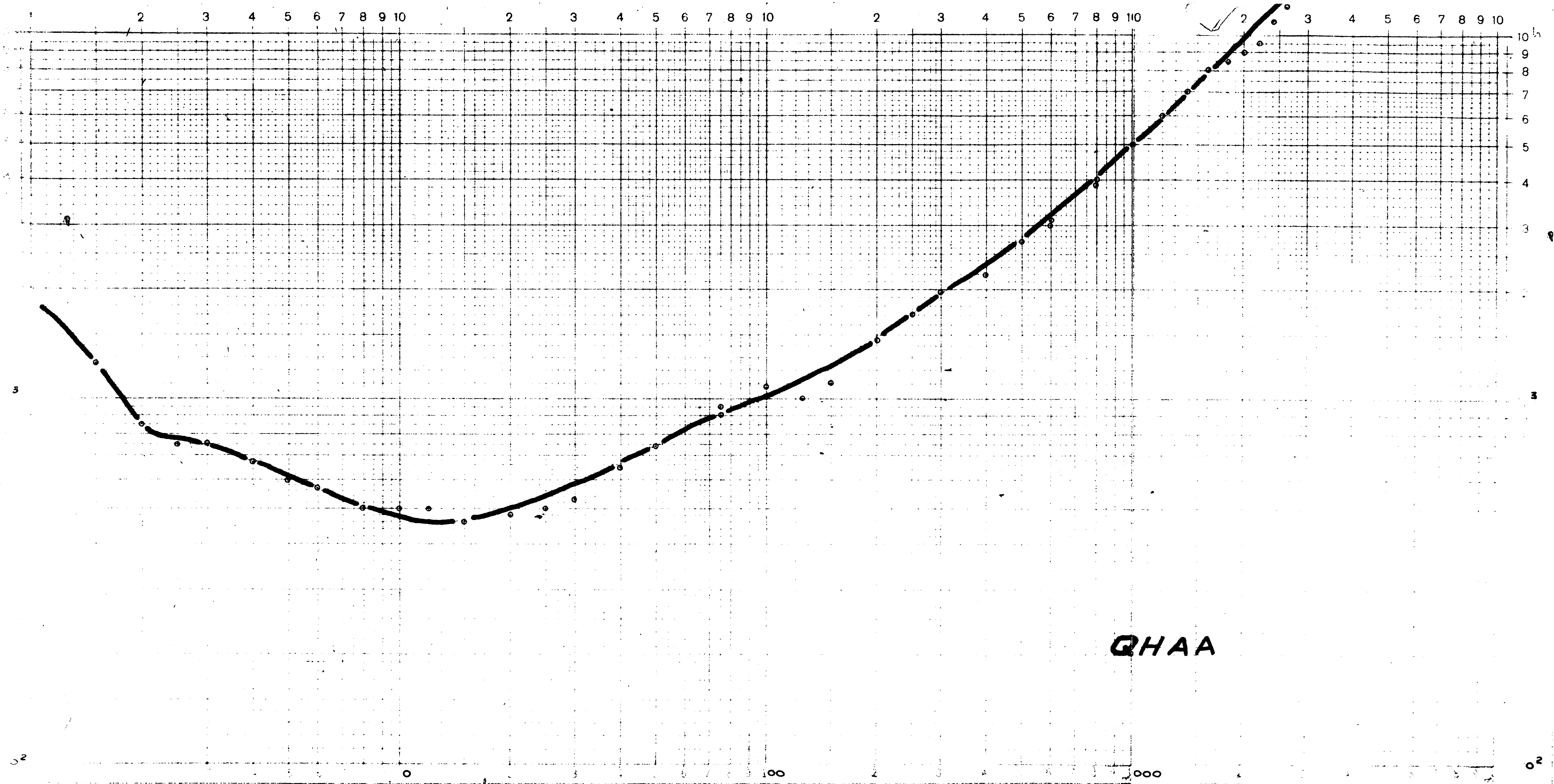
(8467) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



DP No 3
FILE No 498
JOB No מג/781/70

LOCATION סינקלינת שכם - קדום
COORDINATES 17883 - 20340 ELEVATION מ 300

(8468) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



800 all.	all. 400	Pal-Haz. 300	Senon. 4000	Tu+Cen. ∞

OP № 4

NY 498

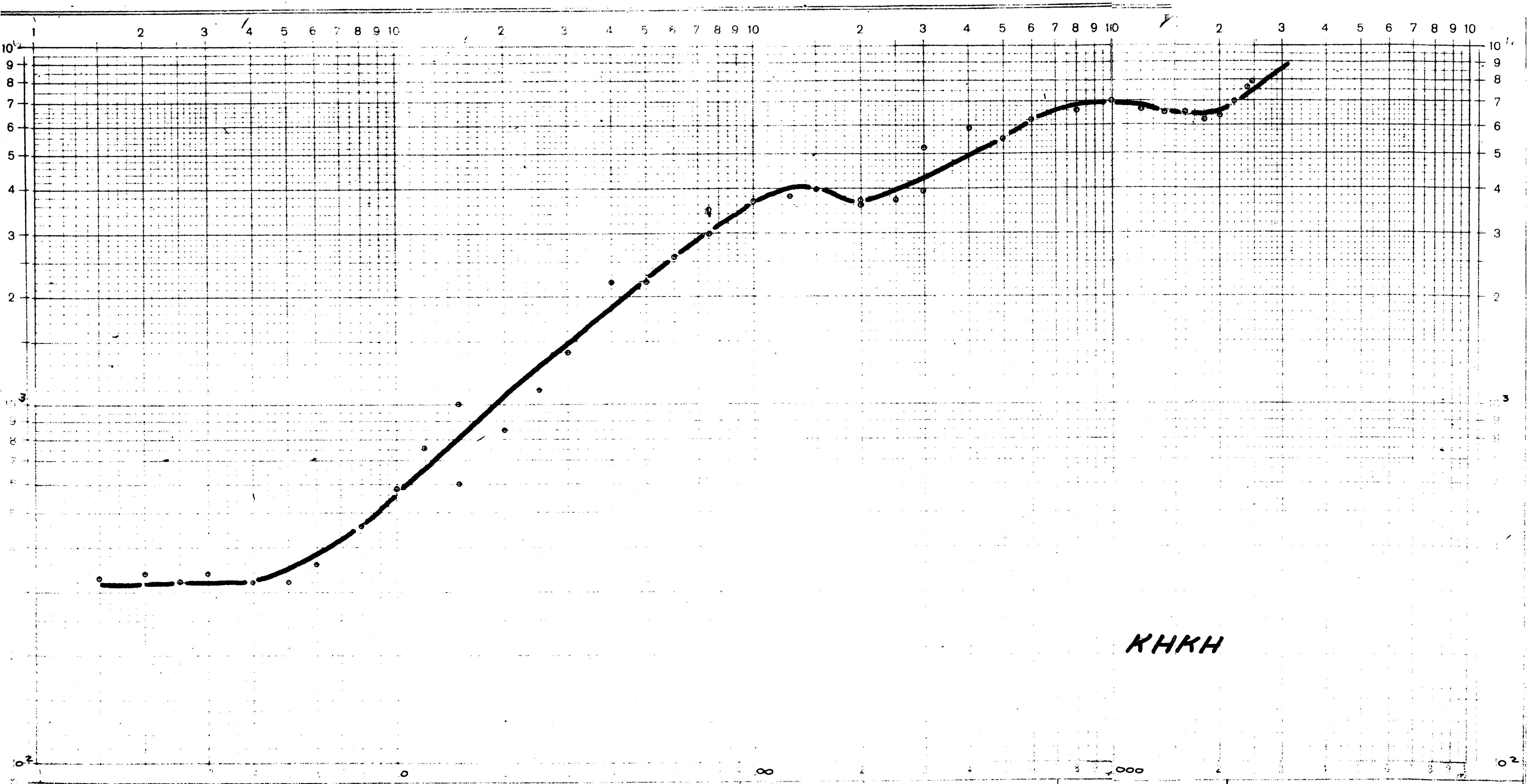
№ תג/781/70

LOCATION סינקלינת שכם — סלוה

COORDINATES 17295 — 19466

ELEVATION .מ 370

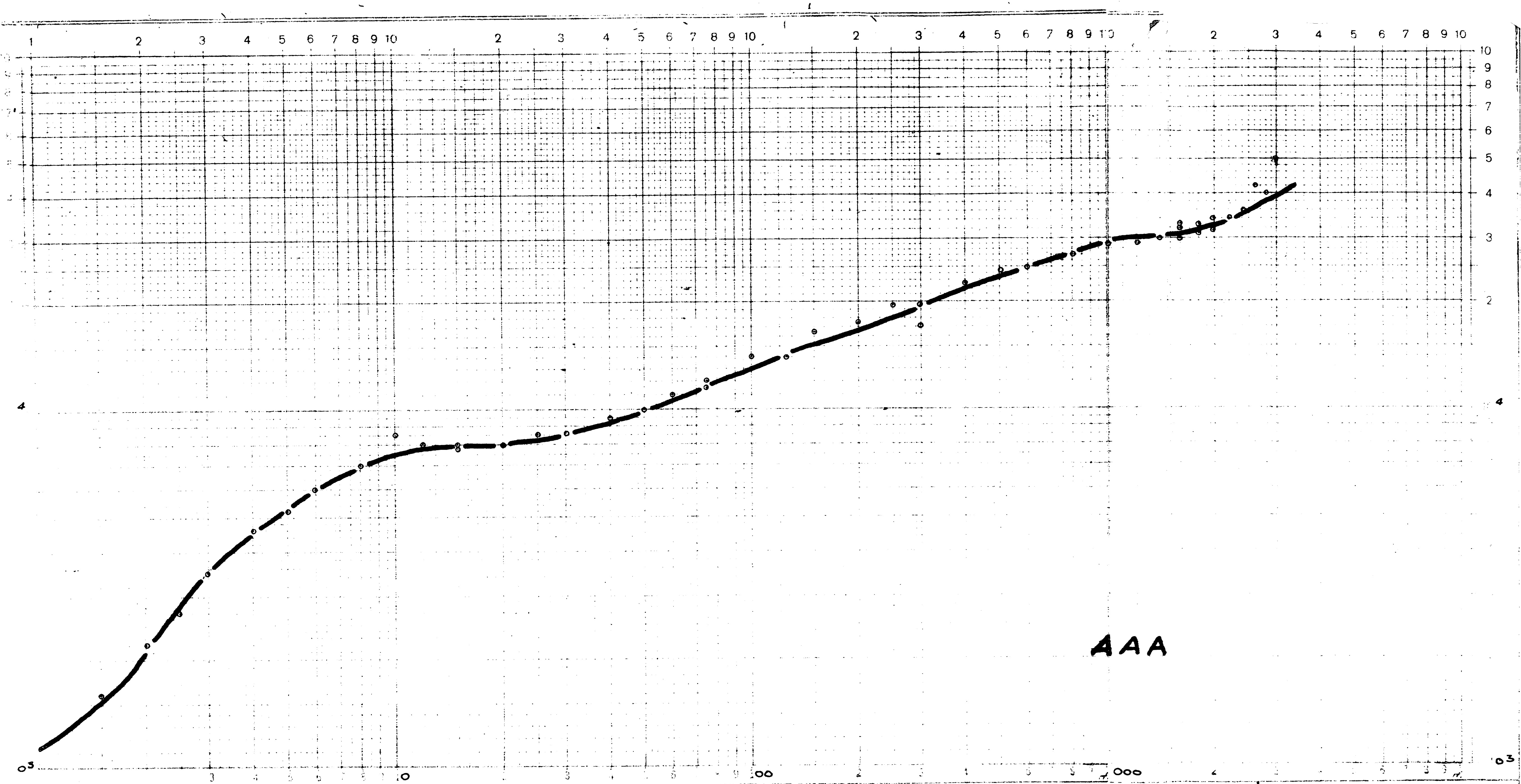
(8469) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



320 Ill.	9600 Ca. M	Eoc 1500 ?	Eoc. 14500	Sen. 4500	TU+ 38000

D.P. № 5
FILE № 498
JOB № תג/781/70

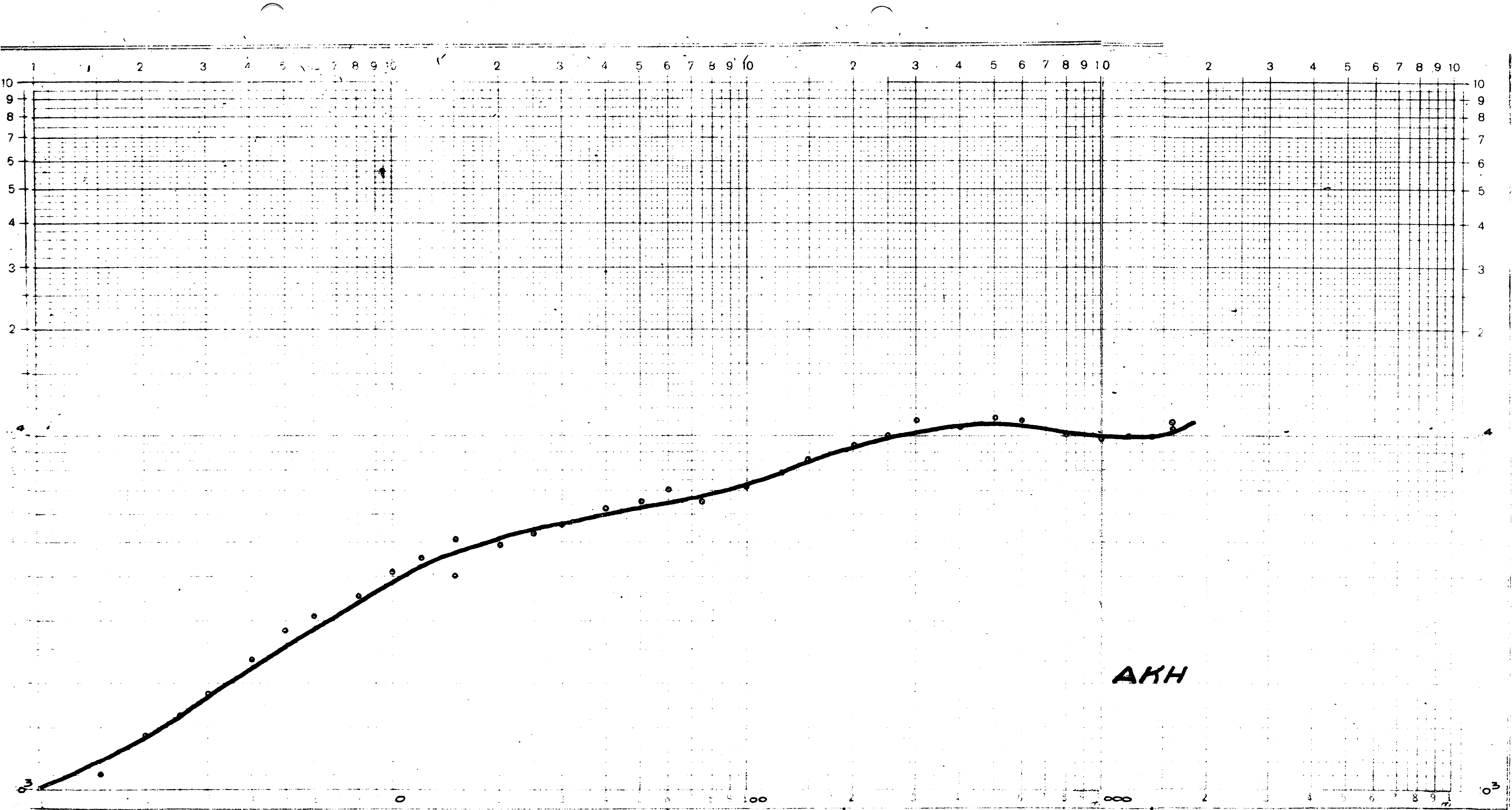
LOCATION [illegible] סינקלינת שכם
COORDINATES 17860 — 21100
ELEVATION כ100
(8470)
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



7500 Eoc.	Eoc. 19000	Tu + cen. 38000	150 000 L. C.

DP Nº 6
FILE Nº 498
JOB Nº גת/781/70

LOCATION סינקלינת שכם - ג'לקמוס
COORDINATES 18550 – 20423 ELEVATION מ 340
(8471) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



1000	Eoc 7 000	Eoc 15200	Sen 9400	38 000 Tu+ Cen

DP Nº 7

FILE Nº 478

JOB Nº

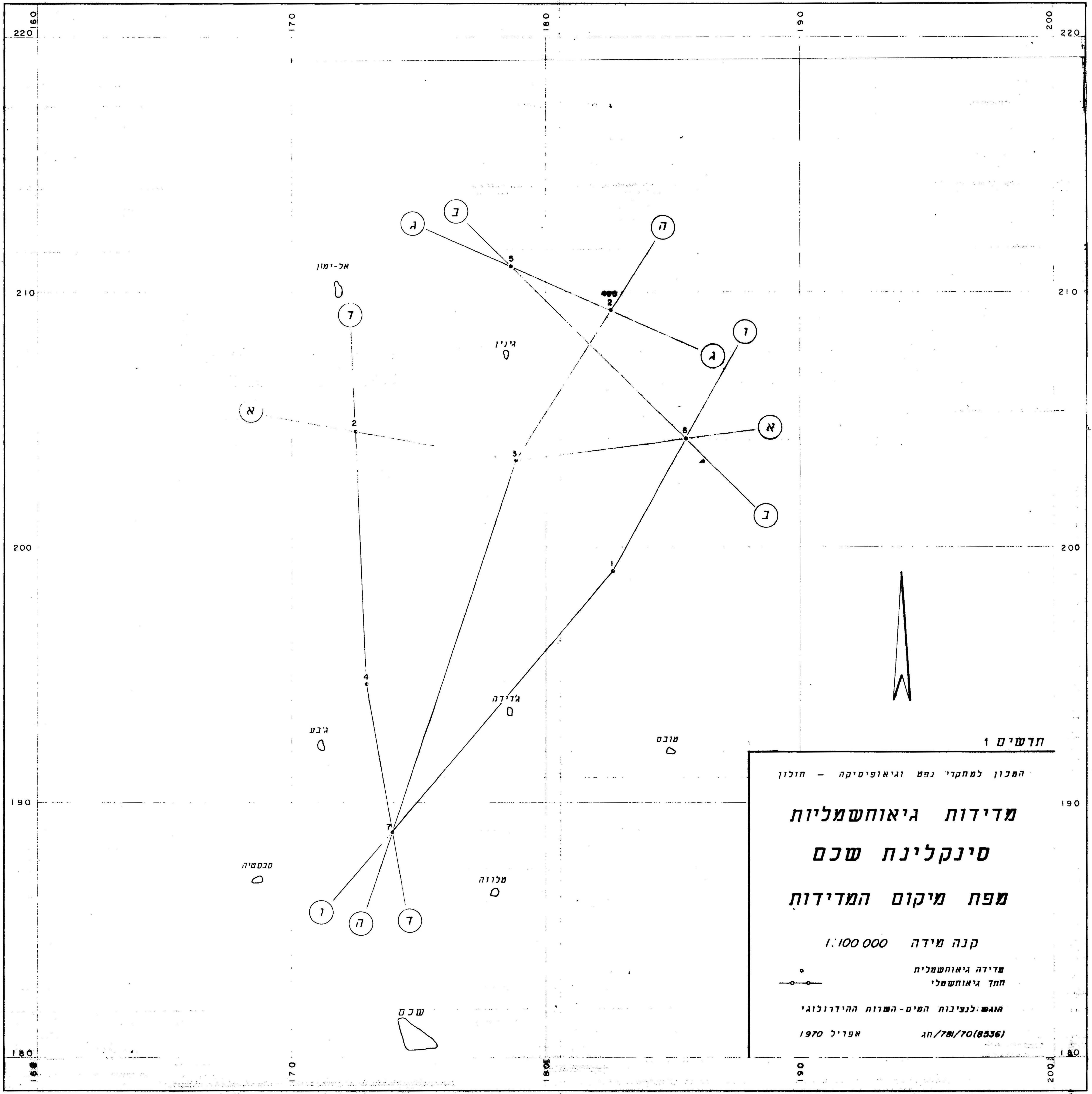
LOCATION 3'3' – סינקלינת שכם

COORDINATES 173 93 - 188 95

ELEVATION מ' 450

5472

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS


160
170
180
190
200
220
210
200
190
180
אל-ימון
ג׳נין
ג׳דידה
ג׳בע
טובס
סבסטיה
טלוזה
שכם
א
ב
ג
ד
ה
ו
1
2
3
4
5
6
7

תרשים 1

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה – חולון

מדידות גיאוחשמליות

סינקלינת שכם

מפת מיקום המדידות

קנה מידה 1:100 000

מדידה גיאוחשמלית	○
חתך גיאוחשמלי	—○—○—

הוגש: לנציבות המים - השרות ההידרולוגי

אפריל 1970 גח/781/70(8536)

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

סינקלינת שכם

חתכי התנגדות חשמלית

קנה מידה

0 — 5 קמ

הוגש: לנציבות המים השרות ההידרולוגי

חתך ו'
SW
NE
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
7
1
6
ρ=15000-18000
ρ=7200-9400
ρ = 38 000
ρ=150 000
חתך ה'
S
N
498-7
498-3
495-3
ρ= 7500
ρ=11000 - 18000
ρ=9400
ρ= 4000 - 5600
ρ=38000
חתך ד'
S
N
498-7
498-4
498-2
ρ= 9400
ρ=3350-4000
ρ=38000
חתך ג'
NW
SE
-2500
498-5
495-2
ρ=11000-14500
ρ=4500-5600
ρ= 31000-∞
חתך ב'
NW
SE
498-5
498-6
ρ= 14500-19000
ρ= 4 500
ρ= 38 000
ρ= 150000
חתך א'
W
E
498-2
498-3
498-6
ρ=7500-8400
ρ= 18000-19000
ρ=3 350 - 4000
ρ=38000
ρ= 38 000

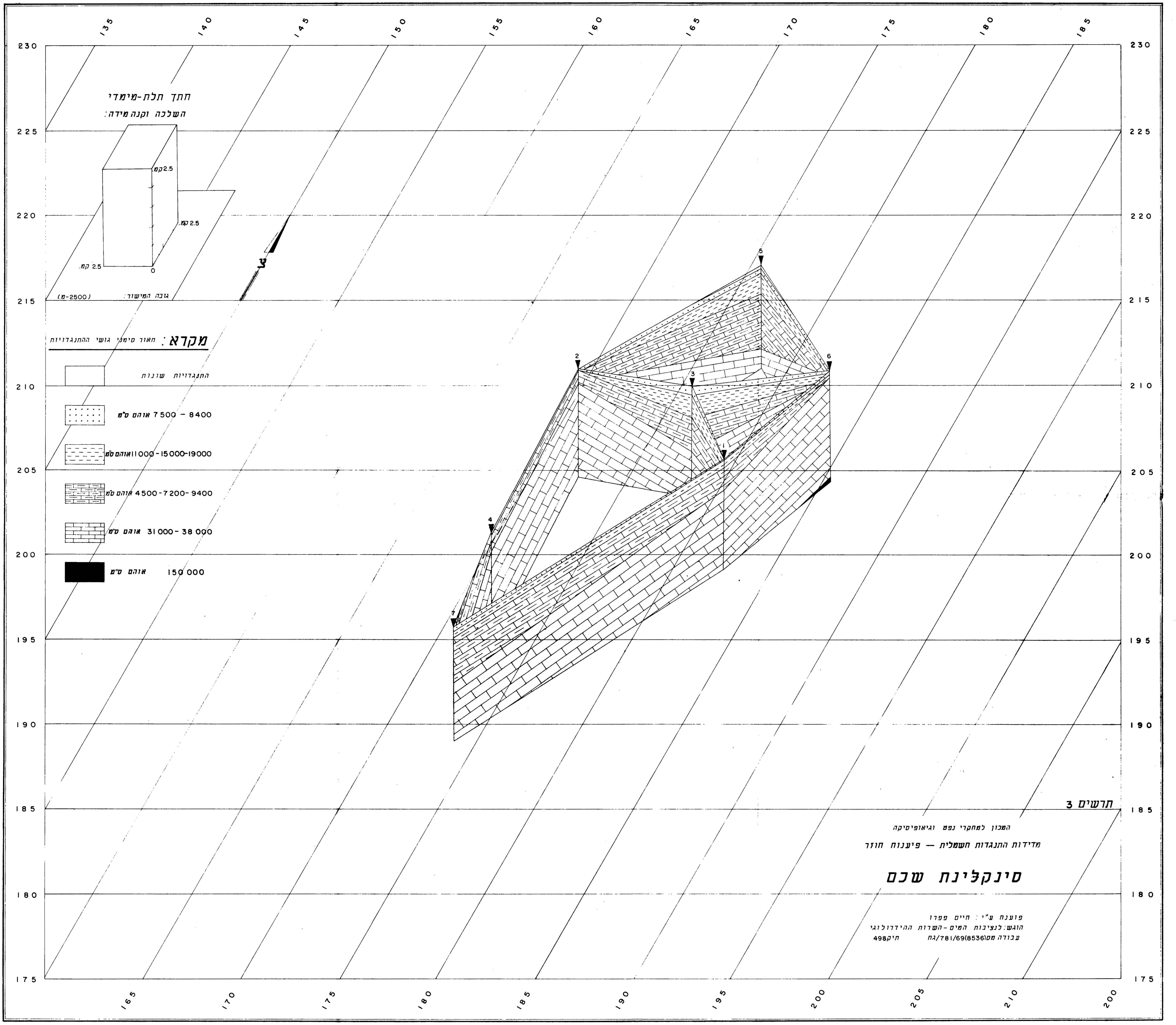
מקרא:

▼5 מיקום המדידה

ρ=4000 גוש התנגדות חשמלית באוהם סמ

אפריל 1970

פיענח ע"י: חיים פפרו גח/781/70(8465) תיק 498


135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
230
225
220
215
210
205
200
195
190
185
180
175
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
200
חתך תלת-מימדי
השלכה וקנה מידה:
2.5 קמ.
2.5 קמ.
2.5 קמ.
0
גובה המישור:
(-2500מ.)
צ
1
2
3
4
5
6
7
מקרא: תאור סימני גושי ההתנגדויות
התנגדויות שונות
7500 - 8400 אוהם ס"מ
11000-15000-19000 אוהם ס"מ
4500-7200-9400 אוהם ס"מ
31000-38000 אוהם ס"מ
150000 אוהם ס"מ

תרשים 3

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

מדידות התנגדות חשמלית — פיענוח חוזר

סינקלינת שכם

פוענח ע"י: חיים ספרו
הוגש: לנציבות המים-השרות ההידרולוגי
עבודה מס(8536) גח/781/69 תיק498

/1/3